

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Sistemas Operativos

Laboratorio Nro 3
(2025 - 1)

1) (15 puntos) Implemente el siguiente servidor y cliente (se le está proporcionando modelos cuyo contenido puede modificarlos a gusto).

El servidor crea un *socket* en el dominio AF_UNIX y acepta pedidos conteniendo una serie de números. El primero de ellos indica la cantidad de números que se debe esperar. Luego el servidor debe devolver el factorial de los número recibidos (excepto el primero, que indica la cantidad de elementos enviados).

El cliente debe ser ejecutado, opcionalmente, con un nombre de archivo. El cliente debe obtener de forma aleatoria tanto la cantidad como los números que debe enviar al servidor. Una vez que el cliente recibe las respuestas del servidor, éste graba el siguiente mensaje "Cliente con *pid*" y a continuación las respuestas del servidor en un archivo con el nombre ingresado por la línea de ordenes. En caso que el cliente haya sido invocado sin nombre de archivo, entonces los resultados deben ir a la salida estándar.

a) (4 puntos) Primer caso, el servidor *server25_A.c* consta de un hilo principal quien atiende todas las solicitudes de los clientes. El cliente debe tener por nombre *cliente25_A.c*

b) (4 puntos) Segundo caso, el servidor *server25_B.c* crea procesos hijos para que atiendan cada solicitud del cliente. Un proceso hijo por cliente. El cliente debe tener por nombre *cliente25_B.c*

c) (4 puntos) Tercer caso, el servidor *server25_C.c* crea hilos para que atiendan cada solicitud del cliente. Un hilo por cliente. El cliente debe tener por nombre *cliente25_C.c*

d) (3 puntos) Cree el *script scriptA* donde se ejecuten 30 *clientes25_A*. Tome el tiempo con *time*. Cree un segundo *script scriptB* donde se ejecuten 30 *clientes25_B*. Tome el tiempo con *time*. Cree un tercer *script scriptC* donde se ejecuten 30 *clientes25_C*. Tome el tiempo con *time*. Redireccione todas las salidas a un archivo con nombre *salida.txt*, explique y comente sus resultados.

Nota: Emplee las funciones de librería *srand()* y *rand()* para generar números aleatorios. Vea los manuales en línea.

2) (5 puntos) Se tiene el siguiente juego:

Pídele a alguien que piense un número y que a continuación haga las siguientes operaciones:

- a) Súmale 7
- b) Multiplica el resultado por 2
- c) Réstale 6 al resultado
- d) Divide el resultado entre 2
- e) Réstale el número que pensaste

Si han hecho las operaciones anteriores, tendrán un número en la cabeza, y ese número será el 4.

Escriba un servidor (*serverGame.c*) y un cliente (*clientUser.c*) que simule este juego.

Lima, 30 de abril de 2025.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.